

RAPORT DE LABORATOR NR. 1

(Template standard – max. 3 pagini)

Contents

RAPORT DE LABORATOR	1
Pagina de titlu	2
1. Scopul laboratorului	Error! Bookmark not defined.
2. Descrierea sistemului și metodologia	Error! Bookmark not defined.
2.1 Sistemul / modelul utilizat	Error! Bookmark not defined.
2.2 Date și semnale analizate	Error! Bookmark not defined.
2.3 Metoda de lucru	Error! Bookmark not defined.
3. Rezultate și analiză	Error! Bookmark not defined.
4. Concluzii	Error! Bookmark not defined.
Observații pentru studenți	Error! Bookmark not defined.

Pagina de titlu

Universitatea: UTCN

Facultatea / Departamentul: Facultatea de Inginerie Industrială, Robotica și Managementul Producției

Disciplina: Design of digital twins

Laboratorul nr.: 1

Titlul laboratorului: MQTT – Ufactory

Student:

Nume și prenume: Vaida Diana-Laura

Grupa / An: m_129_11/2026

Data: 26.01.2026

1. Scopul laboratorului

Scopul acestui laborator este realizarea și utilizarea unui geamăn digital (Digital Twin) pentru brațul robotic uFactory xArm5. Proiectul vizează implementarea unei comunicări în timp real prin protocolul MQTT pentru a controla un model virtual (în RoboDK) care să oglindească sau să substituie acțiunile robotului fizic, demonstrând eficiența protocoalelor IoT în sincronizarea spațiului fizic cu cel virtual.

2. Descrierea sistemului și metodologia

2.1 Sistemul / modelul utilizat

- Sistemul fizic simulat: Robotul manipulator uFactory xArm5 (5 axe).
- Mediul de lucru: * Python: Pentru logica de control și implementarea clientului MQTT.
 - MQTT (Broker: broker.emqx.io): Protocolul de comunicare de tip Publish/Subscribe.
 - RoboDK: Software-ul de simulare 3D care acționează ca reprezentare virtuală (Virtual Space).
 - MyMQTT: Aplicație mobilă utilizată ca interfață de operare de la distanță.

2.2 Date și semnale analizate

Semnalele monitorizate sunt de tip payload text transmise pe topicul xarm5/cmd/gripper. Acestea reprezintă comenzi discrete:

- Valoarea "1": Semnal pentru închiderea gripper-ului.
- Valoarea "2": Semnal pentru deschiderea gripper-ului. Aceste date sunt relevante deoarece permit controlul stării actuatorului final al robotului fără contact direct, prin intermediul cloud-ului.

2.3 Metoda de lucru

1. Configurare: S-a stabilit conexiunea la brokerul public broker.emqx.io pe portul 1883.
2. Subscriere: Scriptul Python a fost programat să asculte topicul dedicat.

3. Procesare: La recepția unui mesaj, scriptul utilizează API-ul robolink pentru a comunica cu RoboDK.
4. Execuție: Comanda RDK.RunCode este apelată pentru a rula macro-urile 'CloseGripper' sau 'OpenGripper' în simulator, sincronizând modelul virtual cu dorința operatorului.

3. Rezultate și analiză

Sistemul a funcționat conform așteptărilor, demonstrând o latență minimă între transmiterea mesajului de pe telefon și reacția vizuală din RoboDK.

- Valorile obținute: Mesaje recepționate cu succes, confirmate prin output-ul în consolă (ex: "Gripper ÎNCHIS").
- Verdictul sistemului: OK. Conexiunea a fost stabilă, iar parser-ul de mesaje a interpretat corect comenzile.
- Observații: Sincronizarea este dependentă de calitatea conexiunii la internet, brokerul public fiind un punct critic în fluxul de date.

4. Concluzii

Prin acest laborator s-a demonstrat că un Digital Twin nu este doar o reprezentare grafică, ci un sistem activ alimentat de date. Utilizarea protocolului MQTT facilitează această legătură, fiind extrem de eficient ("lightweight") pentru aplicații de robotică. S-a validat faptul că un script Python poate acționa ca punte (bridge) eficientă între protocoalele IoT și software-urile de simulare industrială.